

시티모빌리티 통합 교통카드 정산 시스템 고도화 과업지시서

문서번호	CM-2027-SOW-013
발주사	주식회사 시티모빌리티 (정산사업본부 정산 운영팀)
사업명	통합 교통카드 정산 시스템 고도화
작성일	2027년 1월 22일
문서 성격	기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정본

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

현행 통합 교통카드 정산 시스템은 2016년에 구축했다. 구축 당시 참여 운송기관은 19개였고 일 평균 승하차 트랜잭션은 480만 건이었다. 2026년 말 기준으로 참여 운송기관은 34개, 일 평균 승하차 트랜잭션 1,120만 건이며, 정산 단말기는 47,000대, 카드 발행사는 8개사다. 구축 당시 설계가 전제한 규모를 두 배 이상 넘어섰다.

규모가 커지면서 일 정산 배치의 종료 시각이 해마다 밀렸다. 2024년에는 D+1 오전 6시대에 끝나던 배치가 2026년 하반기에는 D+1 오전 9시 40분에 끝난다. 배치가 끝나야 기관 담당자가 전날 실적을 보므로, 종료 지연은 그대로 기관의 자금 계획 지연이 된다. 배치가 실패해 재수행한 날은 2026년 한 해에 27일이었다.

환승 판정 로직은 정산 배치 안에 프로시저로 박혀 있어 규칙을 바꿀 때마다 배치 전체를 다시 시험해야 한다. 기관 배분 계산도 같은 프로시저 안에 섞여 있어, 배분 결과가 틀렸을 때 원인이 환승 판정인지 배분식인지 구분하는 데만 평균 이틀이 걸린다. 판정과 배분을 분리하지 않으면 규칙 변경 요청을 받아 낼 수 없다.

카드 발행사 및 운송기관과의 대사(對査)는 아직 사람이 한다. 정산운영팀 3인이 매월 마감 주간에 엑셀로 대조하며, 2026년 기준 미정산 이월 건이 월 평균 3만 8천 건 발생한다. 이월 건은 다음 달 조정으로 처리되므로 기관 입장에서는 배분 금액이 매달 흔들린다.

1.2 사업 목적

- 환승 관정과 기관 배분을 배치에서 떼어 내 독립 모듈로 만든다.
- 정산 원장을 재설계하여 배분 근거를 건 단위로 추적할 수 있게 한다.
- 일 정산 배치의 종료 시각을 앞당기고 재수행 없이 마치도록 한다.
- 카드 발행사·운송기관 대사를 자동화하여 미정산 이월을 없앤다.
- 정산 데이터의 보존·폐기 정책을 정하고 이관한다.

1.3 사업 기간 및 예산

사업 기간	2027년 3월 8일 ~ 2027년 12월 24일 (9개월 17일)
총 사업비	금 십삼억사천만원정 (₩1,340,000,000, 부가세 별도)
수행 장소	발주사 정산센터 상주 (주 4일) 및 수행사 사업장
대금 지급	착수 30% / 중도 40% / 잔금 30%
수행사	주식회사 가온데이터시스템

2. 현행 시스템 현황

구분	현행	비고
정산 엔진	PL/SQL 프로시저 214본 (2016년 구축)	환승·배분이 한 본에 섞여 있음
DB	Oracle 19c 2노드 RAC, 원거래 테이블 단일	월 단위 파티션 없음
수집	단말 → 지역센터 → 정산센터 3단 파일 전송	지연 전송 처리 규칙이 문서화되지 않음
배치	셸 스크립트 기반 순차 실행 138단계	실패 지점 재시작 불가, 전체 재수행
대사	정산운영팀 3인 수작업 (엑셀)	월 평균 3만 8천 건 이월
단말	정산 단말기 47,000대, 4개 기종	기종별 전문 규격 상이
참여 기관	34개 (시내버스 21, 도시철도 6, 경전철 3, 광역버스 4)	2027년 중 추가 합류 협의 중
카드 발행사	8개사 (KC01 ~ KC08)	발행사별 전문 규격 3종

3. 과업 범위

본 장이 수행사가 만들어 내야 할 결과물과 그것을 만드는 과업을 정한다. 각 과업의 번호 (CM-01 ~ CM-06)는 이후 모든 문서에서 같은 번호로 인용한다. 정산 규칙의 상세는 별첨 「정산 규칙 정의서」를, 처리량·용량 목표는 「성능·용량 산정서」를, 시험 방법과 합격 기준은 「시험 계획서」를 따른다. 본 문서는 목표 수치를 다시 적지 않는다.

3.1 CM-01 정산 원장 재설계

배분 결과만 남기는 현행 구조를 바꿔, 한 건의 승하차가 어떤 규칙으로 어떤 기관에 얼마 씩 갔는지를 건 단위로 남긴다. 원장은 정정 시 덮어쓰지 않고 반대 전표를 추가하는 방식으로만 바꾼다.

- 정산 원장 스키마 재설계 및 월 단위 파티션 적용
- 배분 근거(적용 규칙 코드·계산 중간값) 적재 구조 정의
- 정정 전표 체계 및 원장 잠금 규칙 정의
- 기관별·기간별 원장 조회 화면

3.2 CM-02 정산 배치 재구성

138단계 순차 배치를 의존 관계 기반으로 다시 짜고, 실패한 지점부터 재시작할 수 있게 한다. 일·주·월 주기별 배치를 분리하고 각 주기의 산출물과 확정 시점을 명확히 한다. 주기와 마감 시각은 「정산 규칙 정의서」 제4장이 정한다.

- 배치 의존 관계 정의 및 병렬 실행 그룹 구성
- 체크포인트 기반 부분 재시작 기능
- 일 가정산 · 주간 대사 · 월 마감 배치 분리
- 배치 진행 상황 및 지연 경보 화면

3.3 CM-03 환승 판정 엔진 분리

환승 판정을 정산 배치에서 떼어 독립 모듈로 만든다. 판정 규칙은 코드가 아니라 설정으로 바꿀 수 있어야 하며, 규칙을 바꾸면 과거 구간에 대해 재판정을 돌려 결과를 비교할 수 있어야 한다. 환승 인정 조건은 「정산 규칙 정의서」 제2장을 따른다.

- 환승 판정 규칙의 설정화(시간 한도·인정 횟수·제외 조건)

- 판정 엔진 API 및 배치 연동
- 규칙 변경 시 과거 구간 재판정 및 결과 비교 도구
- 판정 근거 로그 적재

3.4 CM-04 기관 배분 계산 모듈 재개발

기관 배분 계산을 별도 모듈로 재개발한다. 배분식과 단수 처리 규칙은 「정산 규칙 정의서」 제3장이 정하며, 본 과업은 그 규칙을 그대로 구현하고 검증 가능하게 만드는 것을 범위로 한다. 참여 기관이 늘어도 코드를 고치지 않고 기관 등록만으로 처리되어야 한다.

- 배분식 구현 및 단수 처리 검증
- 기관 등록·해지 시 소급 적용 절차
- 기관별 배분 명세서 생성
- 현행 시스템과의 배분 결과 대조 도구

3.5 CM-05 카드 발행사·기관 대사 자동화

발행사 8개사와 운송기관 34개의 대사를 자동화한다. 수작업 엑셀 대조를 없애고, 차이가 난 건은 사유 코드와 함께 조정 대상으로 자동 등록한다. 미정산 이월을 만들지 않는 것이 이 과업의 목적이다.

- 발행사 매출 파일 수신 및 원거래 대조
- 차이 사유 코드 체계 정의 (18종)
- 조정 대상 자동 등록 및 승인 절차
- 대사 결과서 자동 생성 및 기관 배포

3.6 CM-06 정산 데이터 이관 및 보존 정책 적용

현행 원거래·정산 결과를 신규 스키마로 옮기고, 자료 종류별 보존 기간과 아카이브 정책을 적용한다. 보존 기간과 아카이브 기준은 「성능·용량 산정서」 제5장이 정한다.

- 이관 매핑 정의 및 시험 이관 3회
- 이관 전후 정산 금액·건수 대조
- 보존 기간별 아카이브 및 폐기 절차 구현
- 전환 당일 델타 이관 절차

4. 산출물 및 검수 기준

단계별 산출물은 아래와 같다. 시험 단계의 합격 여부는 「시험 계획서」 제3장의 기준으로만 판정하며, 본 표는 제출해야 할 문서를 정한다.

단 계	산출물	검수 기준
분석	현행 정산 프로세스 분석서, 요구사항 추적표	요구사항 전건이 추적표에 대응
설계	정산 원장 설계서, 배치 구성 설계서, 판정 엔진 설계서	발주사 설계 검토 승인
개발	소스코드, 단위시험 결과서	시험 계획서 제3장의 단위시험 기준 충족
시험	통합·성능시험 결과서, 병행 운영 결과서	시험 계획서 제3장의 기준 전건 충족
이관	이관 검증 리포트, 보존 정책 적용 확인서	정산 금액 차이 0원
종료	운영자 지침서, 인수인계 확인서, 교육 결과서	운영 담당 12인 교육 이수

5. 제약사항

- 정산센터는 연중무휴로 가동한다. 운영 반영은 매일 새벽 3시 20분부터 4시 50분 사이에만 한다.
- 월 마감 주간(익월 1영업일부터 6영업일까지)에는 어떤 운영 반영도 하지 않는다.
- 단말기 47,000대의 펌웨어는 본 사업 범위 밖이다. 단말 전문 규격 변경을 전제할 수 없다.
- 원거래에는 카드 식별 정보가 포함된다. 개발·시험 환경으로 내보낼 때는 반드시 비식별 처리한다.
- 현행 시스템은 전환 후에도 3개월간 병렬로 유지한다. 폐기 시점은 발주사가 별도로 정한다.
- 정산 규칙 변경은 참여 기관 협의를 거쳐야 하므로 수행사가 임의로 바꿀 수 없다.

6. 사업관리 요구사항

아래는 사업 관리 절차이며 과업(제3장)과 구분한다. 변경 요청의 처리 절차는 별첨 「변경관리 대장」 제1장을 따른다.

- 주간 보고는 매주 금요일 10시에 제출한다.
- 월간 보고는 매월 첫 영업일에 발주사 정산사업본부장에게 대면 보고한다.
- 단계별 산출물은 제출 후 12영업일 이내에 검수한다. 보완 요구 시 7영업일 이내에 재제출한다.
- 투입 인력 전원은 개인정보 취급자 교육을 이수하고 보안 서약서를 제출한다.
- 핵심 인력 4인은 사업 종료까지 교체할 수 없다. 불가피한 교체는 발주사 승인을 받는다.
- 하자보수는 최종 검수일로부터 24개월이다.